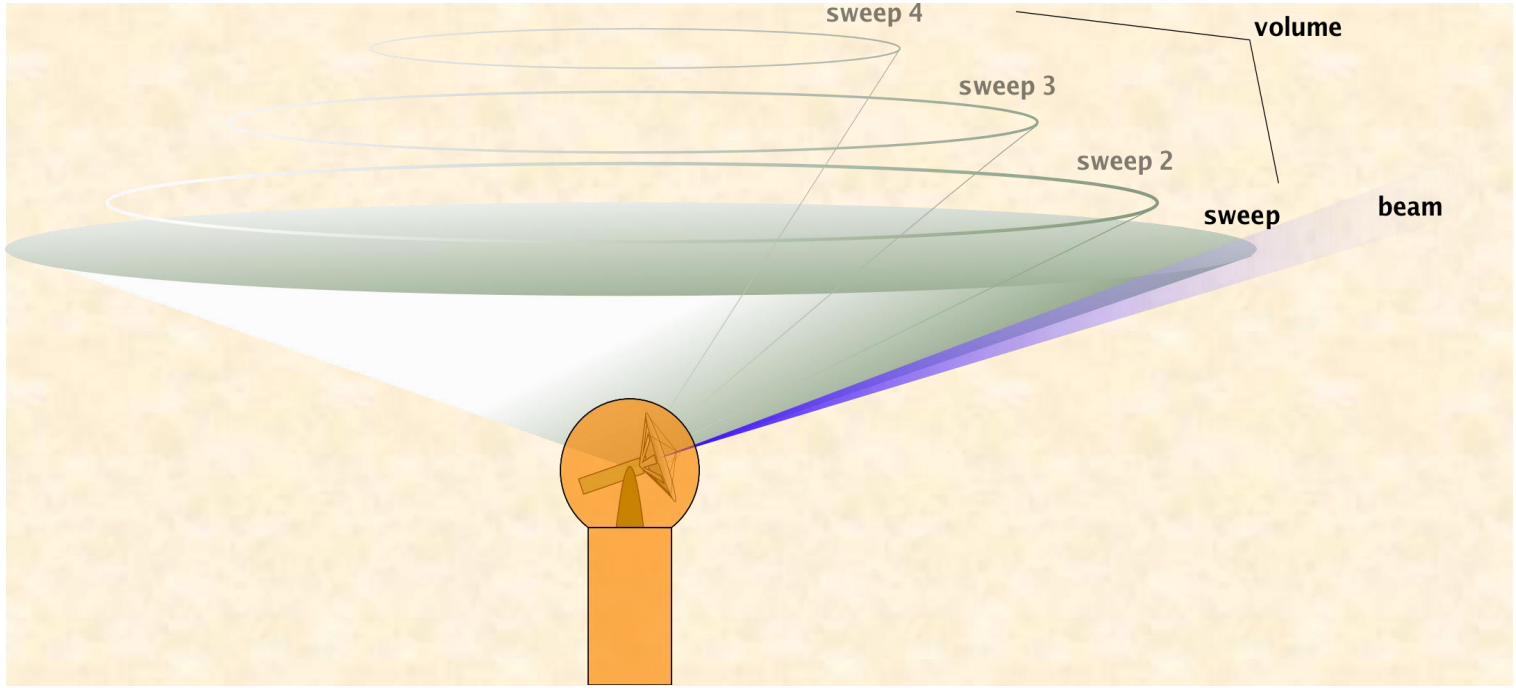
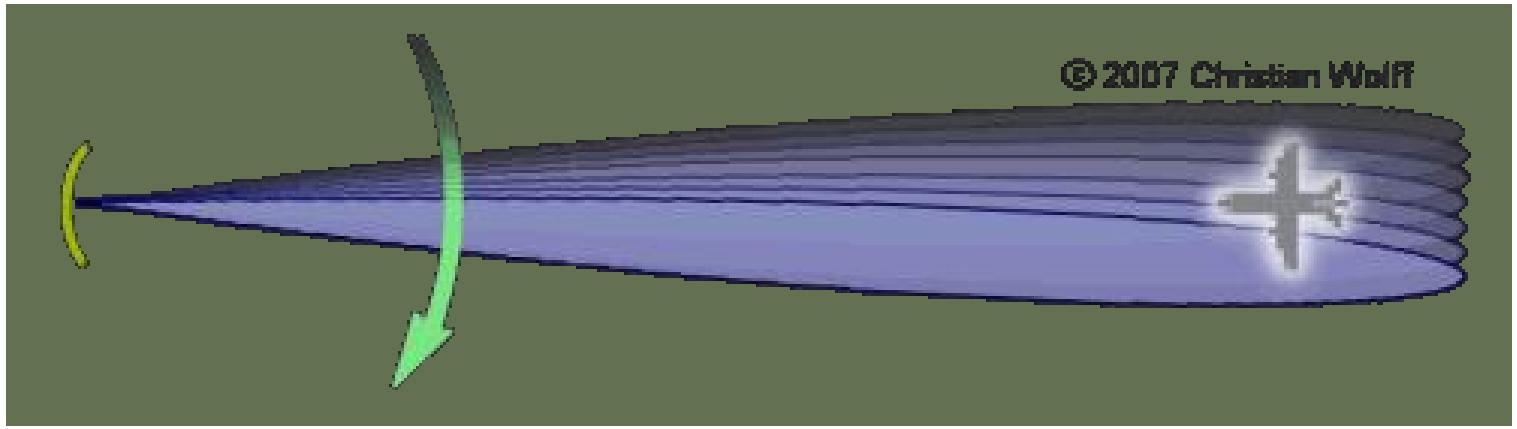
第七章 气象目标的多普勒信息处理基础

Chapter Ⅶ The Base of Doppler Information Processing of Meteorological Targets

汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn





天线扫描经历同一气象目标所花费的时间称为驻留时间。通常以天线波束3dB宽度作为驻留同一目标的有效宽度。

样本数：

$$M = \frac{PRF \times \theta_{3dB}}{\omega}$$

PRF ：脉冲重复频率

θ_{3dB} ：3dB波束宽度(deg)

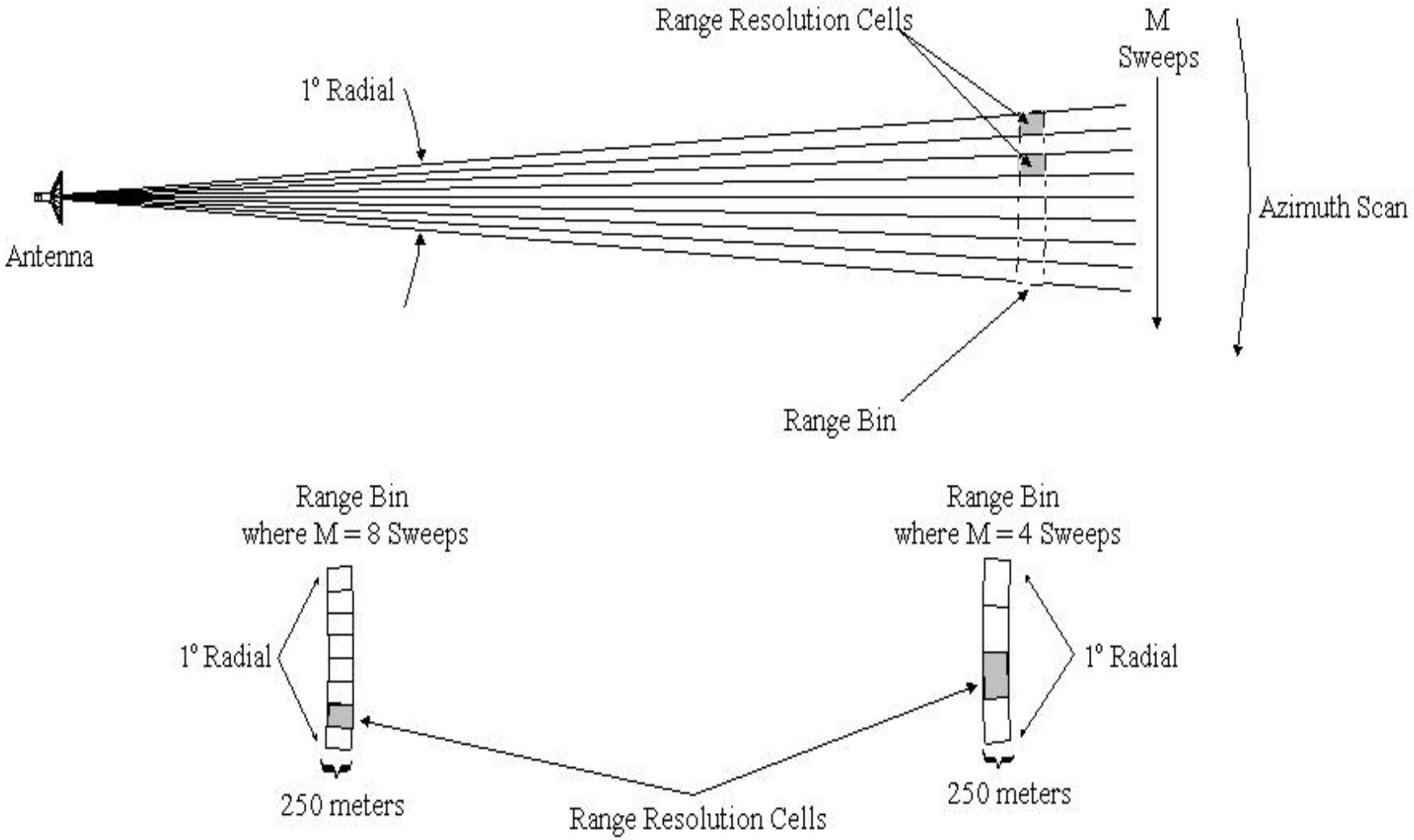
ω ：天线扫描速率(deg/s)

天气多普勒雷达为了获取各个不同距离上的多普勒频移的信息，采用了脉冲多普勒雷达体制。

这样，对于某一距离上的返回信号是离散的，对其进行傅氏转换就需采用离散的傅氏变换(DFT)，为了提高变换的速度，常采用快速傅氏变换(FFT)的算法，运用这种方法来处理降水回波信号，称为FFT方法。

天气多普勒雷达探测得到的数据量非常大，如果我们将雷达接收到的回波信号以1公里一个库来按距离进行处理，100km的探测范围就有100个库。方位角上以1°的间隔处理一组数据，则雷达扫描一周，共有36000组数据需进行处理。若天线扫描一周费时1分钟，要达到实时处理，则需要以1秒钟600次傅氏变换的速度，即使采用FFT，以前应用快速的计算机也难于实现。

为适应多普勒天气雷达实时处理的需要，70年代初，先后发展了VPC(Vector Phase Change)，PPP(Pulse Pair Processing)等处理方法，来对平均多普勒频移等进行估算。


Range Resolution Cells
M
Sweeps
1° Radial
Azimuth Scan
Antenna
Range Bin
Range Bin
where M = 8 Sweeps
Range Bin
where M = 4 Sweeps
1° Radial
1° Radial
250 meters
Range Resolution Cells
250 meters

谱矩：描述频谱的关键参数

零阶矩 (M_0)

反射率因子 (Z)

定义：频谱曲线下的总面积，代表雷达回波的总功率能量。

公式：$M_0 = \int S(v)\,dv$

意义：最直观地衡量降水强度的指标。

一阶矩 (M_1)

平均径向速度 (V)

定义：频谱的质心位置，代表所有散射粒子的平均径向运动速度。

公式：$M_1 = (1/M_0) \int v \cdot S(v)\,dv$

意义：直接反映大气中的主导风向与平均风速。

二阶矩 (M_2)

速度谱宽 (W)

定义：频谱的标准差宽度，衡量粒子速度分布的离散程度。

公式：$M_2 = \sqrt{[(1/M_0) \int (v-M_1)^2 \cdot S(v)dv]}$

意义：指示湍流强度、风切变及大气不稳定度。

核心任务：利用信号处理算法，从有限的脉冲回波中，精确、高效地估计出这三个关键谱矩。

本章内容



7.1 FFT方法



7.2 PPP方法

7.1 FFT方法

设某一距离上雷达接收到的返回信号为$S(KT_s)$，T_s为取样时间间隔，K是取样的序号。$S(KT_s)$可用复数形式表示

$$S(KT_s)=S_r(KT_s)+iS_i(KT_s)$$

用离散的傅立叶变换，就可以得到脉冲回波信号总数为N的频谱

$$\mathrm{F(nf)}=\sum_{K=0}^{N-1}S(KT_s)\,e^{-i2\pi nK/N}$$

其中n=0，1，2，...N-1，S(KTs)是离散的时域信号，F(nf)是对应的离散的频域信号。它所对应的频谱就是复频谱,即

$$\mathrm{F(nf)}=\sum_{k=0}^{N-1}S(KT_s)\,e^{-i2\pi nk/N}=\sum_{k=0}^{N-1}[S_r(KT_s)+iS_i(KT_s)]e^{-i2\pi nk/N}$$

7.1 FFT方法

其谱密度函数S(nf)可由F(nf)求出 $\mathrm{S(nf)} = |F(nf)|^2$

所以， $\mathrm{S(nf)} = \left| \sum_{k=0}^{N-1} S(KT_s) e^{-i2\pi nK/N} \right|^2$

然后利用求得的复频谱和平均多普勒频率和谱宽(谱方差)的定义可得

$$fd = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} S(nf) * fi}{\sum_{n=0}^{N-1} S(nf)} \qquad df^2 = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} S(nf)(fi - fa)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} S(nf)} \qquad df = \sqrt{df^2}$$

式中的fa为信号的频率，fi为频率的采样点，fd表示平均多普勒频率，df表示谱宽。

本章内容



7.1 FFT方法



7.2 PPP方法

7.2 PPP方法

脉冲对处理法(Pulse-Pair Processing，简称PPP)，或者称为双脉冲处理法，最初是由Rummler提出来的。由于这种方法所需的设备相对而言比较简单，能进行实时分析而又具有一定的精度，所以目前已普遍认为这是一种实时处理的较好方法。

假设取样体积中包含众多相对于雷达运动的散射粒子，雷达接收到的来自每个散射粒子的场强(去掉载频项后)可以表达成下列复数形式

$$E_j = a_j(t)e^{-i\phi_j(t)}$$

式中下角j表示与第j个粒子相应的物理量。因为在较短的取样时段内，每个粒子的回波场强振幅变化不太大，所以上式可简单地写作

$$E_j = a_j e^{-i\phi_j(t)}$$

7.2 PPP方法

散射体积中全部粒子对回波振幅的贡献为

$$A(t)=\sum_{j=1}^{N}E_j=\sum_{j=1}^{N}a_j e^{-i\phi_j(t)}=X(t)-iY(t)$$

其中

$$\begin{cases} X(t)=\sum_{j=1}^{N}a_j\cos\phi_j(t) \\ Y(t)=\sum_{j=1}^{N}a_j\sin\phi_j(t) \end{cases}$$

用符号R(t)表示非归一化的复振幅自相关函数定义：

$$R(T)=\overline{A(t)^{*}A(t+T)}$$

$$R(T)=\overline{X(t)X(t+T)}+\overline{Y(t)Y(t+T)}-i(\overline{Y(t)X(t+T)}-\overline{X(t)Y(t+T)}) \quad (7.1)$$

$$R(t)=\overline{A(t)A^{*}(t+T)}=\sum_{j=1}^{N}a_j^2\overline{\exp[-i(\phi_j(t)-\phi_j(t+T))]} \quad (7.2)$$

7.2 PPP方法

因为 $\frac{\Delta\phi_j}{\Delta t}=-\frac{4\pi}{\lambda}v_j$，式中$V_j$是粒子的径向速度，故

$$\phi_j(t)-\phi_j(t+T)=\frac{4\pi}{\lambda}v_jT$$

代入（7.2） $$R(T)=\overline{\sum_{j=1}^{N}a_j^2\exp(-i\frac{4\pi v_jT}{\lambda})}$$

设粒子运动的平均多普勒速度为$\overline{v_j}$，实际速度相对于平均速度之差为Δv_j，Δv_j是一随时间涨落的量，则有 $v_j=\overline{v_j}+\Delta v_j$，代入上式有

$$R(T)=\overline{\sum a_j^2\exp(-i\frac{4\pi\overline{v_j}T}{\lambda})\exp(-i\frac{4\pi\Delta v_jT}{\lambda})}$$

7.2 PPP方法

假设散射体积中粒子的平均运动是一致的，速度为v，假定每个粒子的Δv(径向速度涨落量)具有偶函数的分布密度p(Δv)，经过推导可得：

$$\bar{v} = \frac{\lambda}{4\pi T}\arctan\frac{\overline{Y(t)X(t+T) - X(t)Y(t+T)}}{\overline{X(t)X(t+T) + Y(t)Y(t+T)}}$$

$$\overline{f_d} = \frac{1}{2\pi T}\arctan\frac{\overline{Y(t)X(t+T) - X(t)Y(t+T)}}{\overline{X(t)X(t+T) + Y(t)Y(t+T)}}$$

假定任一粒子的径向速度涨落满足同样的正态分布，可推导出：

$$\sigma_\omega^2 = \frac{2}{T^2}\left[1 - \frac{|R(T)|}{R(0)}\right] \qquad \sigma_{f_d}^2 = \frac{2}{(2\pi T)^2}\left[1 - \frac{|R(T)|}{R(0)}\right]$$

从这可以看出，要得到平均多普勒频率和频率分布方差，只要测量时间间隔为T的相邻回波脉冲的复自相关就可以了。

FFT vs PPP：核心特性对比

FFT 方法 · 频域视角 (Frequency Domain)

核心原理
将时域信号变换至频域，获得完整的多普勒功率谱分布。

频率分辨率
受限于FFT点数N和脉冲重复频率(PRF)，分辨率相对固定。

计算复杂度
复杂度较高，约为O(N log N)，对算力有一定要求。

谱宽估计精度
易受频谱泄漏效应影响，在低信噪比下通常会高估谱宽。

信息获取
保留完整的多普勒频谱细节，可观察信号的全部特征。

复杂谱型适应性
适应性极佳，能有效分辨多峰、非对称等复杂的频谱结构。

PPP 方法 · 时域视角 (Time Domain)

核心原理
利用时域信号的一阶自相关函数，直接提取相位和幅度信息。

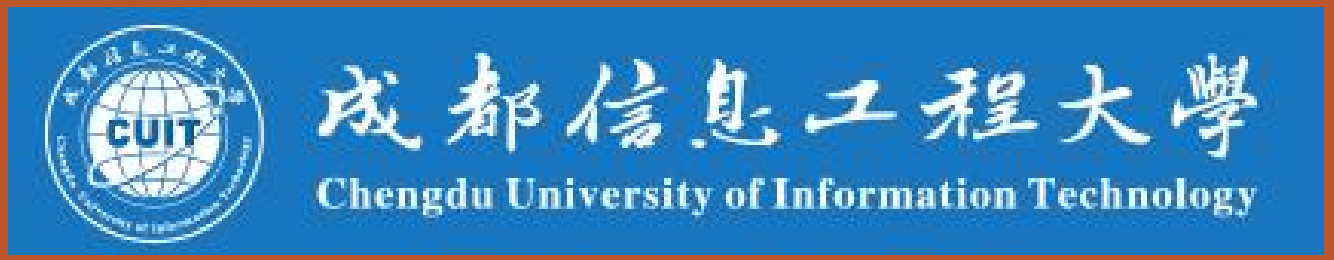
频率分辨率
理论分辨率更高，不受限于FFT点数N，可分析更低的流速。

计算复杂度
复杂度低，仅为O(N)，计算速度快，适合实时处理场景。

信噪比要求
要求较高，当SNR < 10dB时，估计性能会出现显著下降。

信息获取
仅提取谱矩参数（平均速度、谱宽、功率），丢失详细频谱。

复杂谱型适应性
适应性较差，在多峰或非对称谱型下，会产生较大的估计偏差。


CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听